

Les β -lactamines et glycopeptides



Dr Bouaoua Fatima Zohra

Maitre de conférence B en pharmacologie

Antibiotique définition

- Les antibiotiques se définissent comme des molécules capables d'inhiber la croissance ou même de tuer des bactéries, sans affecter l'hôte (cellules eucaryotes).
- Les sources principales d'antibiotiques sont les champignons, mais parfois aussi les bactéries.
- Substance initialement produite par un microorganisme (levure)
- Ils peuvent être: Naturels, Semi-synthétiques, Synthétiques
- Utilisé dans le traitement préventif et curatif
- Le recours ne doit pas être automatique
- Antibiothérapie probabiliste et documentée
- Erysipèle = *Streptococcus pyogenes* +++, Rash cutané + Septicémie +
Méningite = *Neisseria meningitidis* +++
- Situation idéale = étude microbiologique
- Administré par presque toutes les voies d'administration
- **TOTALEMENT INEFFICACES CONTRE LES VIRUS**

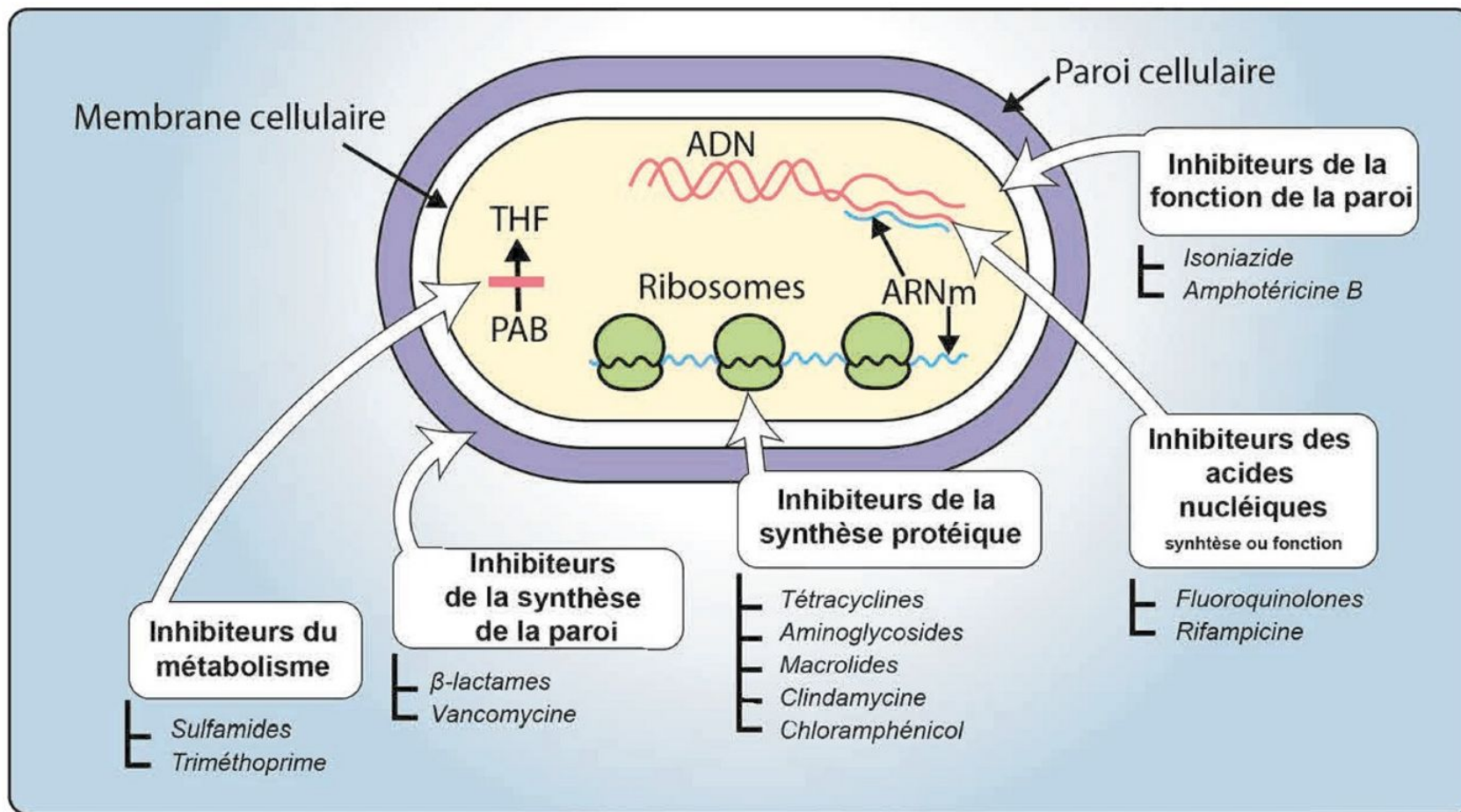
Classification

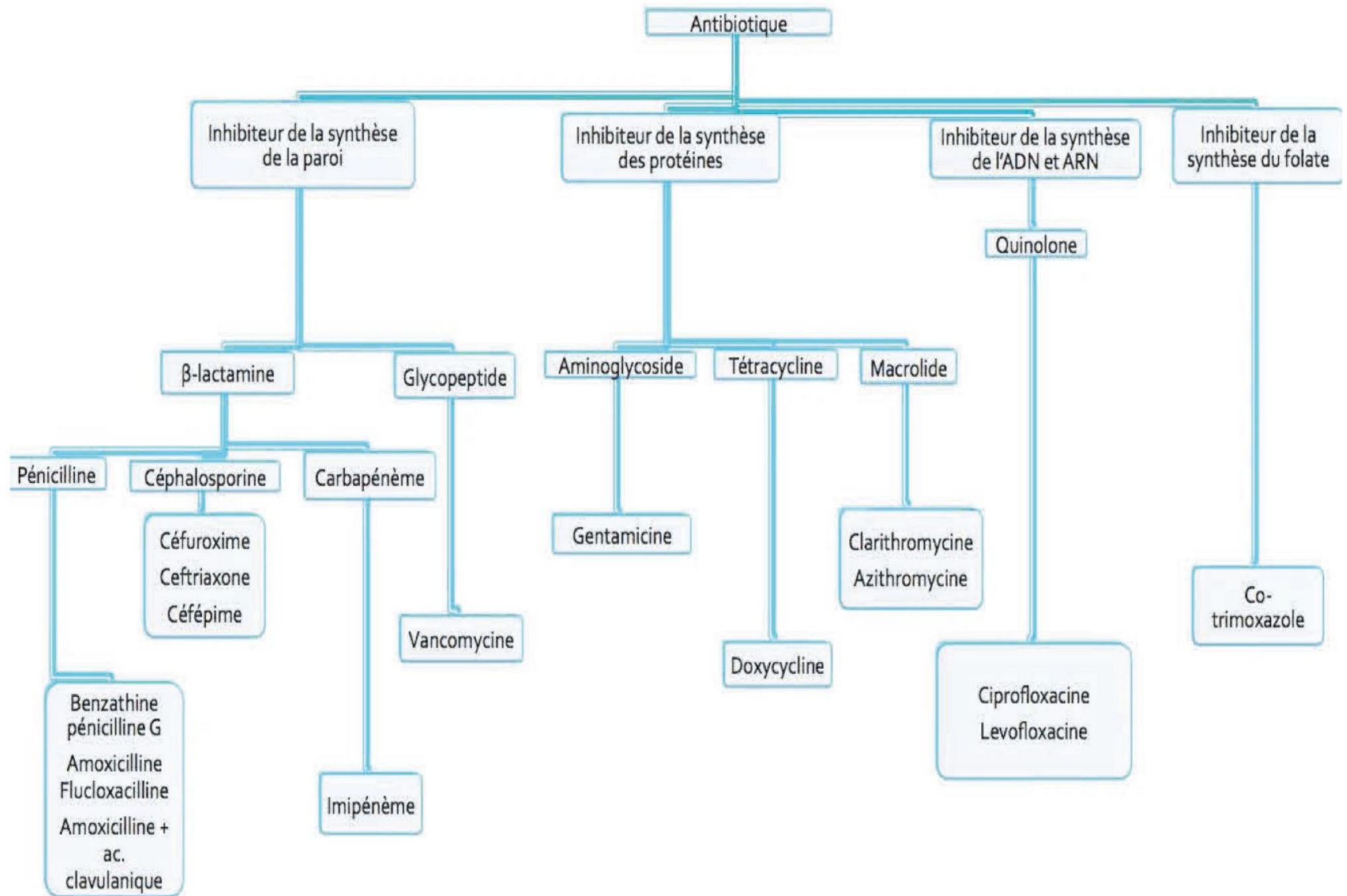


- Selon le site d'action
- Selon le spectre d'activité
- Etroit / Elargi / Large
- Selon l'effet:
 - Bactéricide / bactériostatique
- Selon la structure chimique
 - β -lactames, aminosides, polypeptides, sulfamides, quinolones...



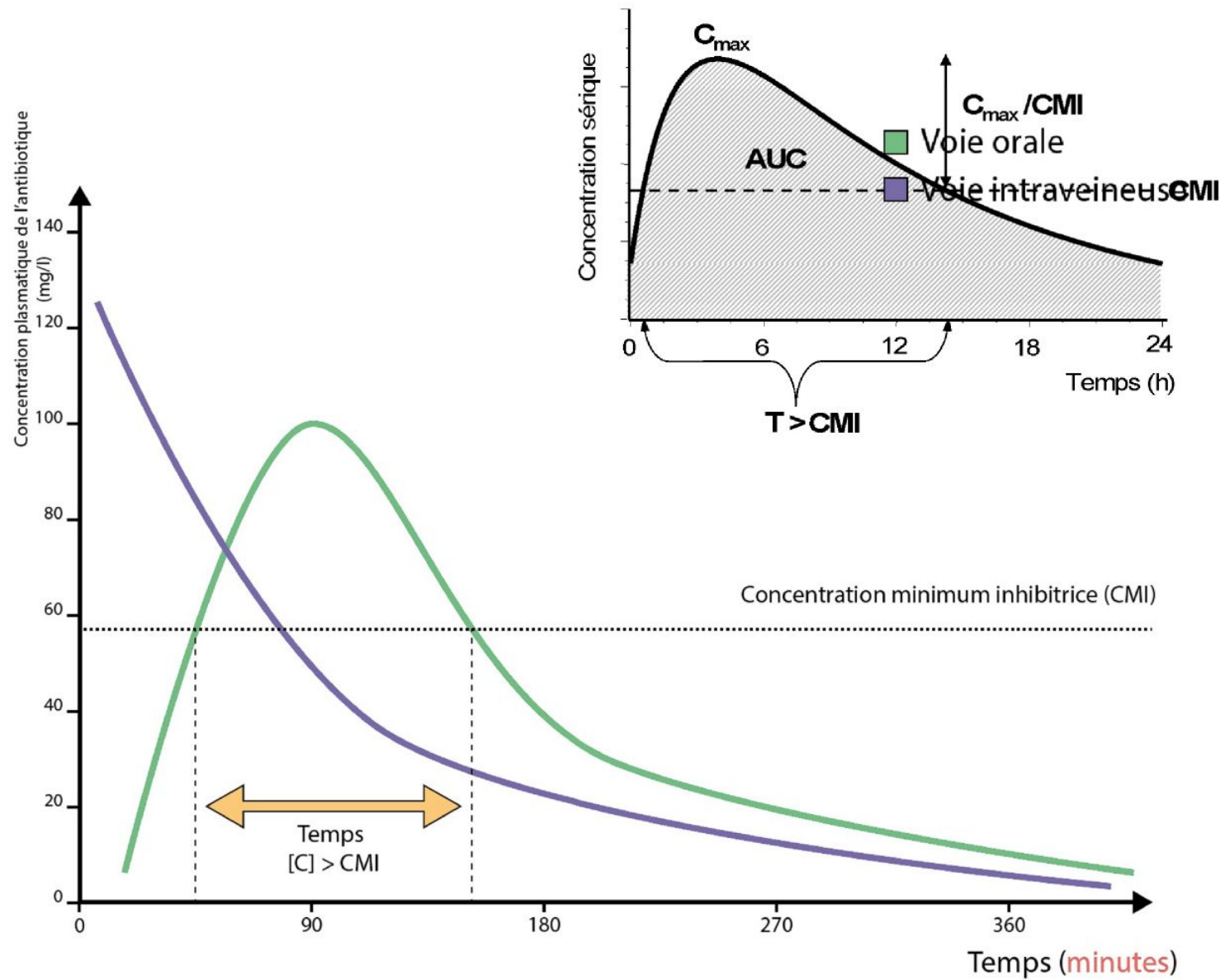
Classification





Paramètres pharmacocinétique pharmacodynamique

- Le pic sérique [concentration maximale d'antibiotique dans le sérum] (Pic/CMI)
- Peut servir d'indicateur d'efficacité pour les antibiotiques dont l'action bactéricide
- Augmente avec la concentration en antibiotique et qui présentent un effet
- Post antibiotique important et dépendant de la dose.
- En effet, un apport important en antibiotique garantit dans ce cas une réduction drastique
- De l'inoculum bactérien qui pourra se maintenir jusqu'à une nouvelle administration grâce
- A l'effet post antibiotique.
- L'exemple-type des antibiotiques qui rassemblent ces propriétés est constitué par les aminoglycosides.



Considération pharmacocinétique et pharmacodynamique



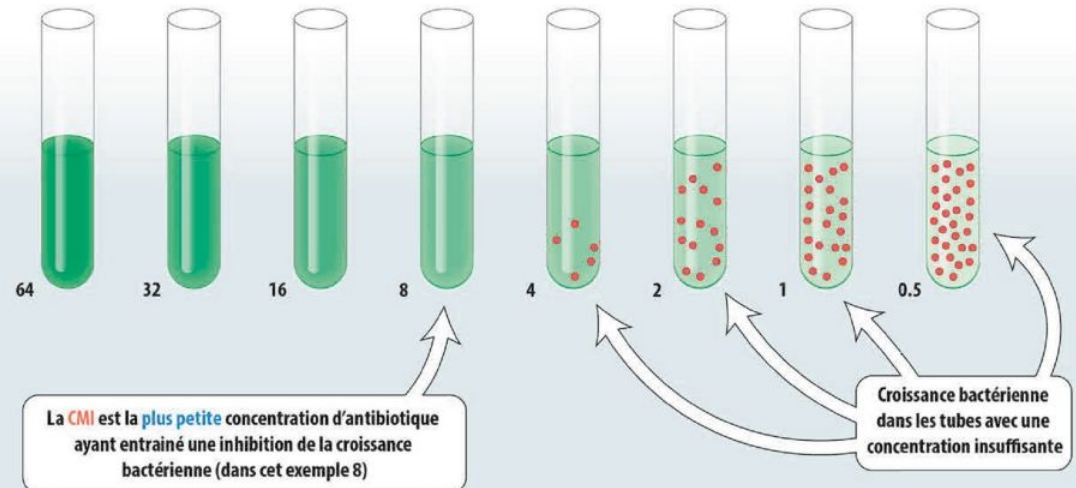
- Les antibiotiques peuvent être distingués sur base du type d'activité qu'ils exercent. Un antibiotique bactériostatique arrête la croissance des bactéries. Un antibiotique bactéricide tue les bactéries.
- La distinction entre les deux types d'activité peut se faire en comparant in vitro la CMI (concentration minimale inhibitrice) et la CMB (concentration minimale bactéricide). Un antibiotique peut être considéré comme bactéricide lorsque sa CMB est sensiblement égale à sa CMI. Un antibiotique dont la CMB est très supérieure à la CMI, de telle sorte que sa concentration au site d'infection in vivo ne permet pas d'atteindre la valeur de la CMB, sera considéré comme bactériostatique.
- Implication clinique: un antibiotique bactériostatique ne peut à lui seul éradiquer une infection; en empêchant la prolifération bactérienne, il facilite simplement la destruction des germes par les défenses de l'hôte. En cas d'infection grave et/ou à inoculum important, et chez tous les patients dont les défenses immunitaires sont déficientes, on préférera un antibiotique bactéricide



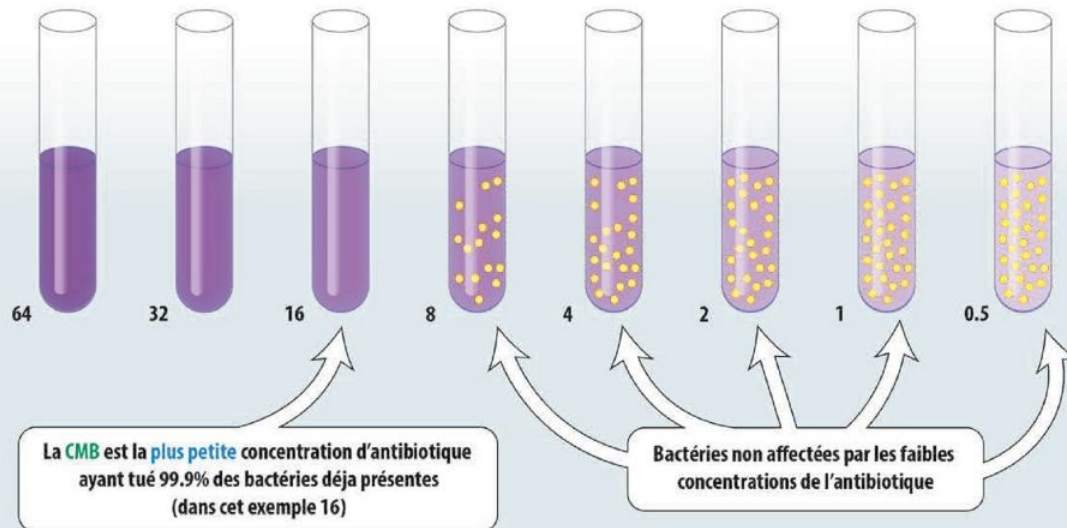
Antibiotiques bactériostatiques et bactéricides

bactériostatique	bactéricide
Macrolides sulfamidés tétracyclines lincosamides nitrofuranes phénicolés ethambutol cyclosérine	β -lactames fluoroquinolones aminoglycosides nitroimidazoles glycopeptides (bactéricidie lente) polymyxines synergistines ansamycines acide fusidique isoniazide pyrazinamid

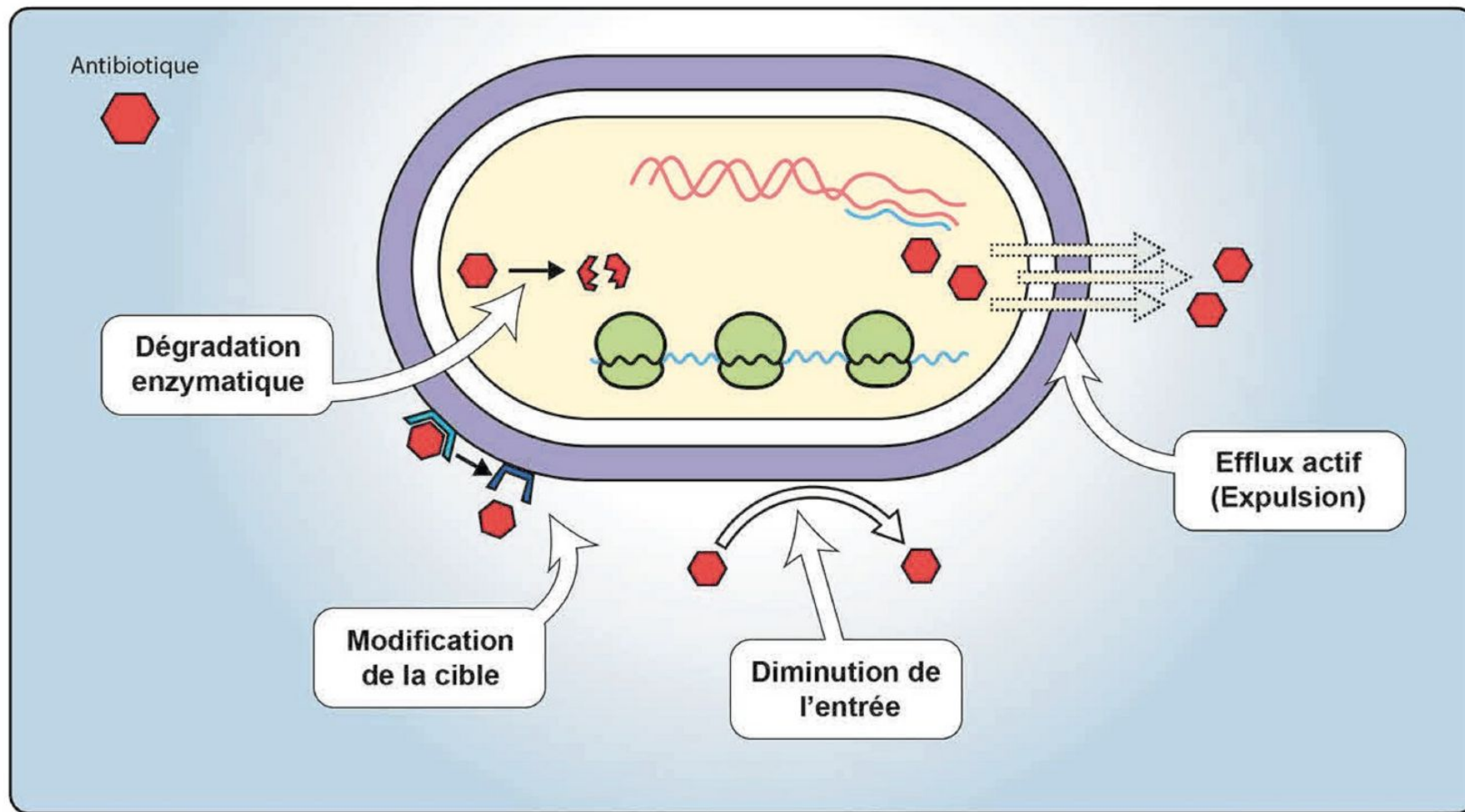
Mesure de la croissance bactérienne après 24 heures d'incubation
EN **PRESENCE** DE CONCENTRATIONS CROISSANTES **D'ANTIBIOTIQUE**



Incubation des bactéries dans un milieu **SANS ANTIBIOTIQUE** pendant 24 heures
Ajout consécutif de concentrations croissantes d'antibiotique



Résistance bactérienne à l'antibiotique



Critères de choix



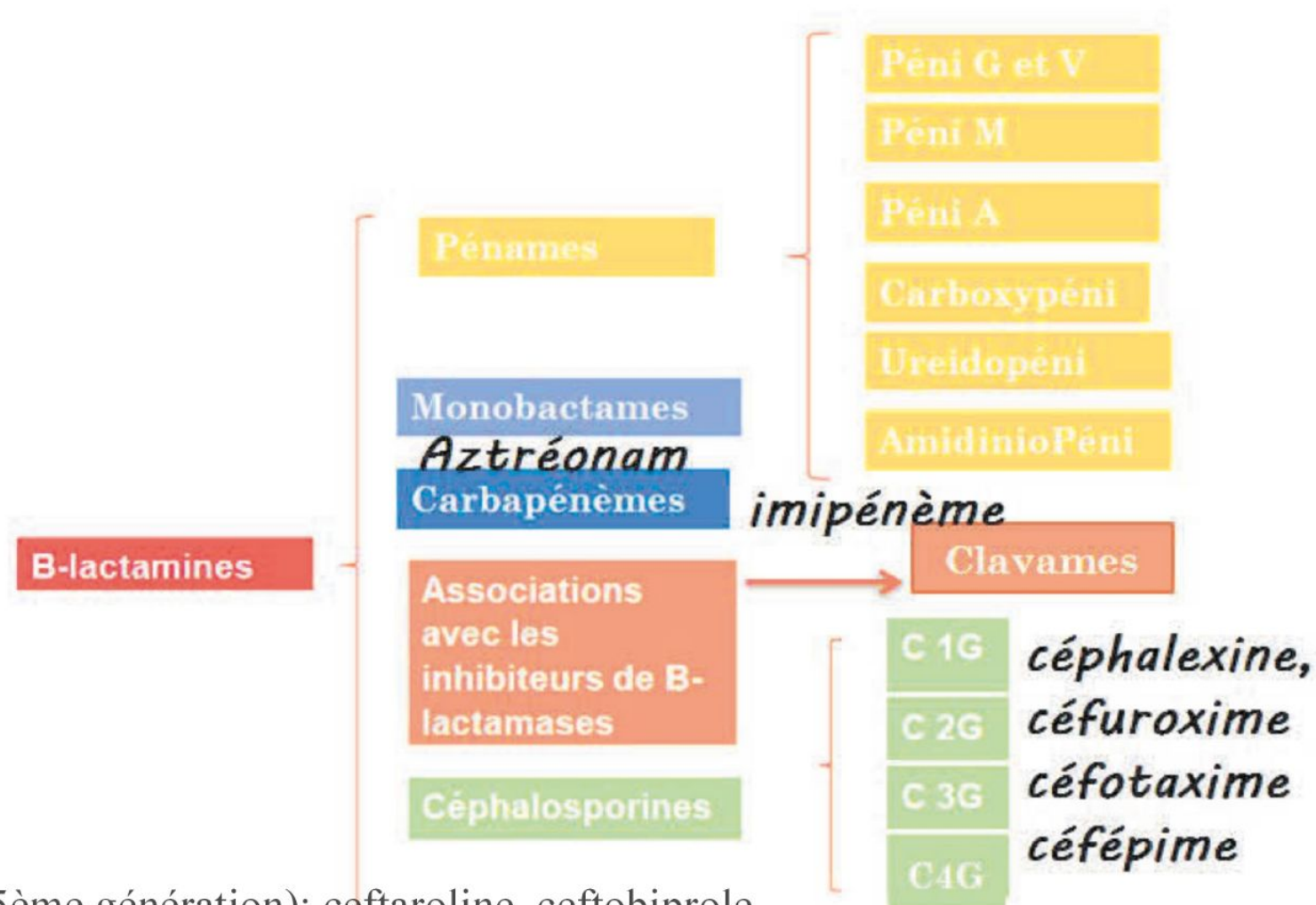
- Facteurs liés
- au micro-organisme infectant: identification, sensibilité
- Au médicament: diffusion, site d'action (dose, voie)
- Au patient: infection, age , insuffisance hépatique ou rénale, grossesse



Monothérapie et associations

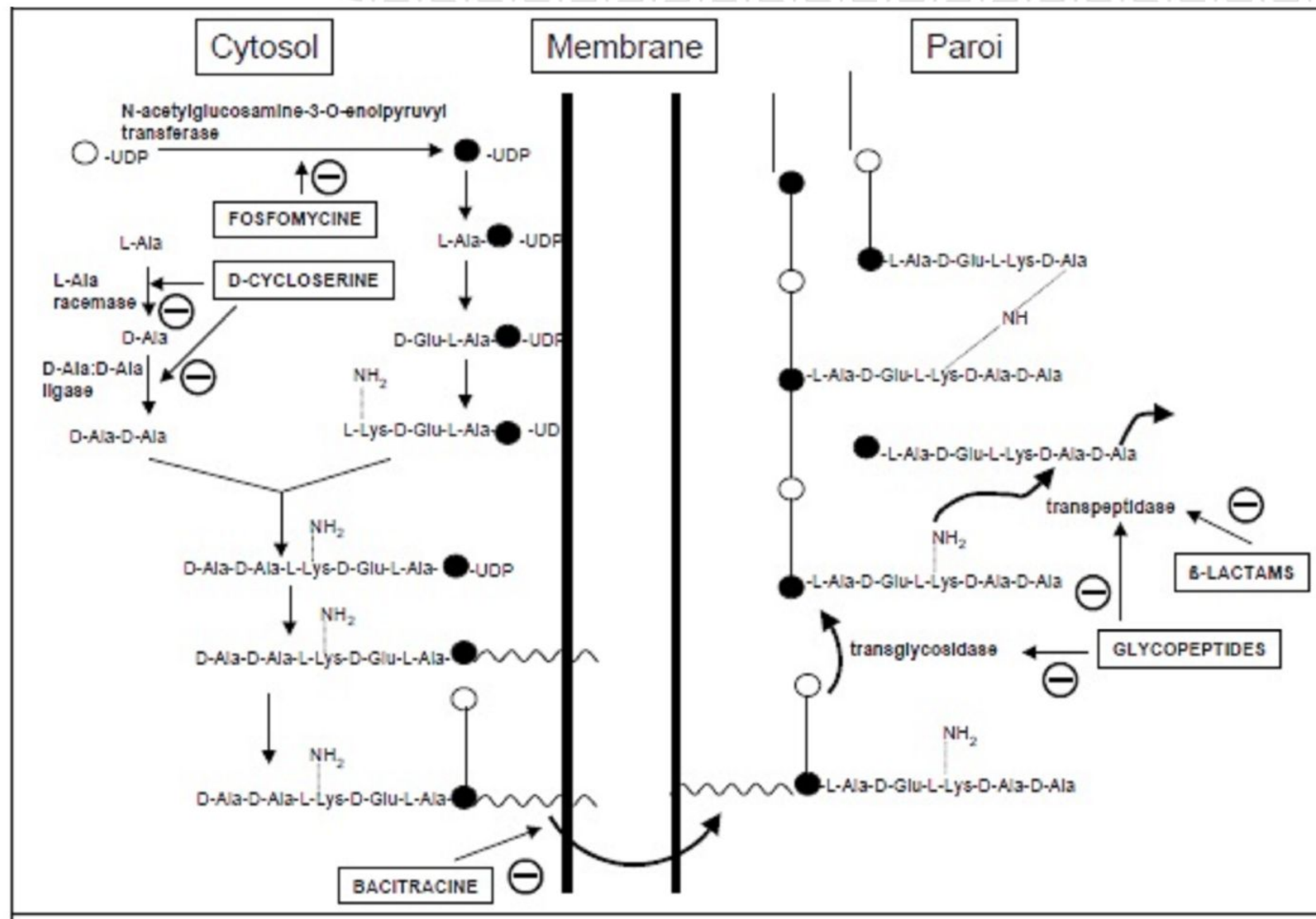
- L'ASSOCIATION doit être considérée:
- Infections sévères (Septicémie), Infections à germes multiples
- Urgence en attendant de connaître le type de germe (Péritonite, pneumonie)
- Approche standard dans certaines pathologies (Tuberculose)
- Efficacité accrue, Réduit le risque de sélection des résistances, Raccourci la durée du traitement
- **Mais**
- Addition des effets indésirables, Maniement délicat,; Risque d'annulation de l'effet d'un antibiotique par un autre

Classification des B lactamines



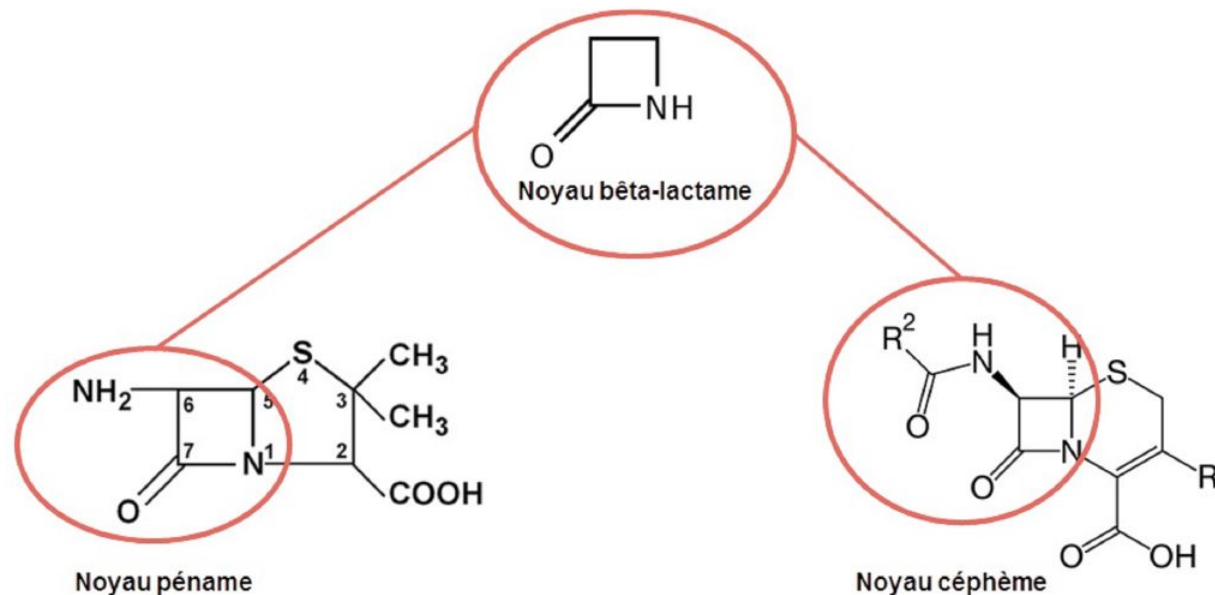
C5G (5ème génération): ceftaroline, ceftobiprole, ceftolozane

Cibles des antibiotiques

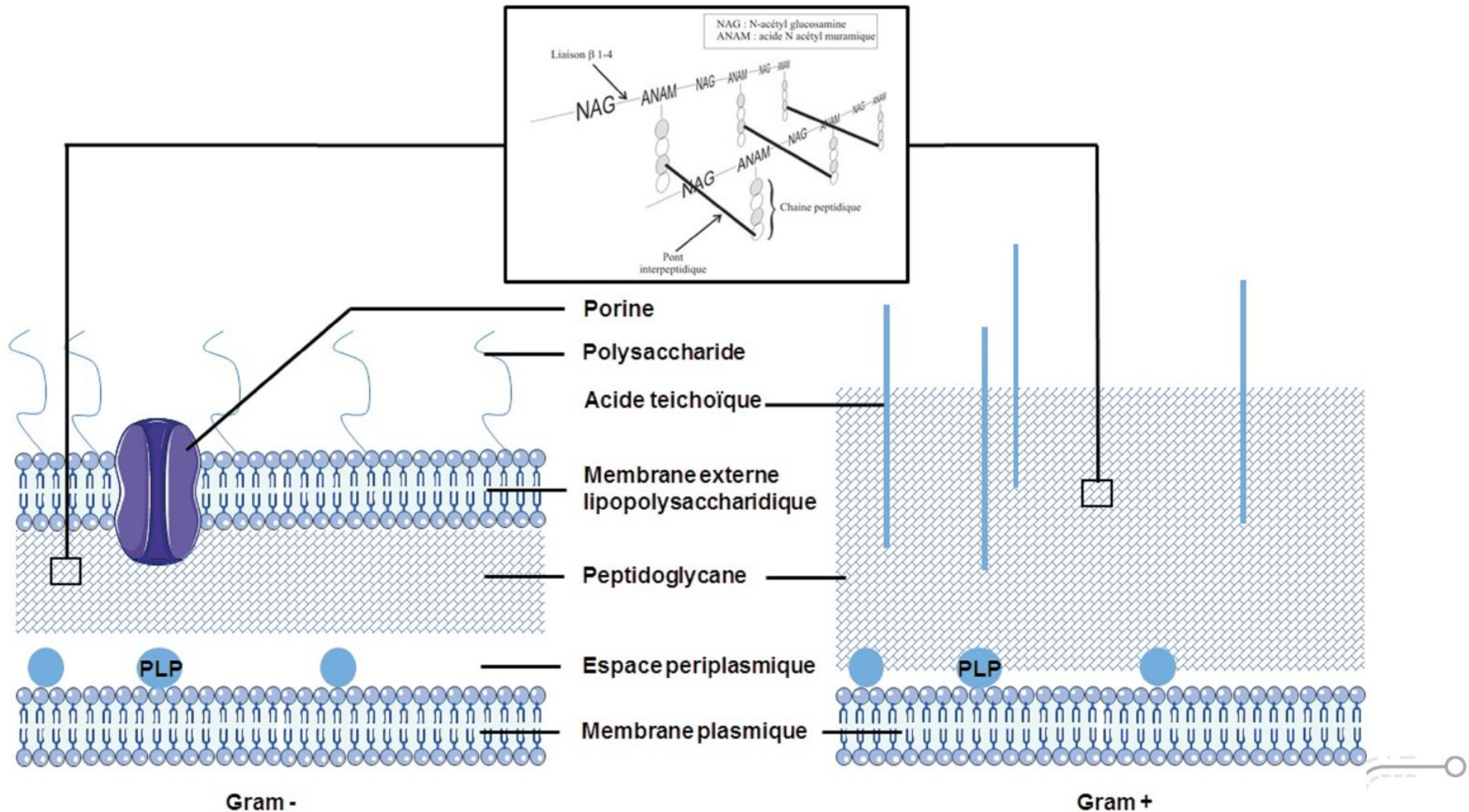


Les Blactamines

- Sont des inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. inhibiteurs de la transpeptidase
- Les cellules eucaryotes animales ne possèdent pas de paroi. Les bactéries par contre sont entourées d'une coque en peptidoglycane, polymère de sucres réticulé par des ponts de nature peptidique,



Structure de la paroi bactérienne



Mode d'action



- Les bêta-lactamines, en se fixant aux protéines de liaison des pénicillines (PLP), inhibent la synthèse du peptidoglycane, composant essentiel de la paroi bactérienne.
- Les transpeptidases et carboxypeptidases bactériennes intervenant dans la dernière étape de la synthèse du peptidoglycane, vont reconnaître le cycle bêta-lactame qui va entrer en compétition avec leur substrat naturel, le dipeptide d'alanine.
- Les PLP sont insérées à la face externe de la membrane cytoplasmique.



Mode d'action

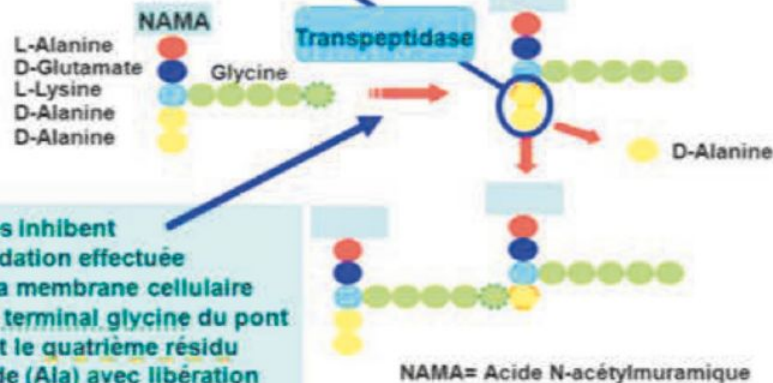
- En présence d'antibiotique, cet enzyme, qui agit comme une acyl-transférase à Sérine active, exerce son action hydrolytique sur la molécule d'antibiotique, conduisant à la formation d'un complexe enzyme-produit qui ne se dissocie pas car l'enzyme est lié de façon covalente au produit, Ce mécanisme est appelé inhibition-suicide
- Les β -lactames n'agissent bien que sur des bactéries en croissance active

Mécanisme d'action des β lactamines

1) Inhibition de la transpeptidase (ex. *S. aureus*)

→ bloque la synthèse du peptidoglycane

La conformation de la pénicilline est proche de celle de la D-alanyl-D-alanine



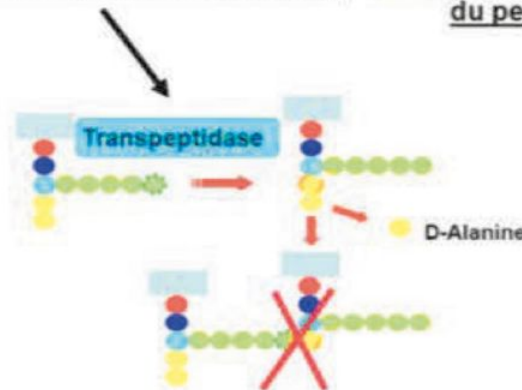
Les pénicillines inhibent une transpeptidation effectuée en dehors de la membrane cellulaire entre le résidu terminal glycine du pont pentaglycine et le quatrième résidu du pentapeptide (Ala) avec libération d'une Ala.

En mimant la structure tridimensionnelle de la séquence D-Ala-D-Ala "Penicillin Binding Proteins", sont capables de lier les β -lactames

Lyse cellulaire, L'effet bactéricide serait obtenu indirectement par activation d'enzymes lytiques

1) Inhibition de la transpeptidase

→ bloque la synthèse du peptidoglycane

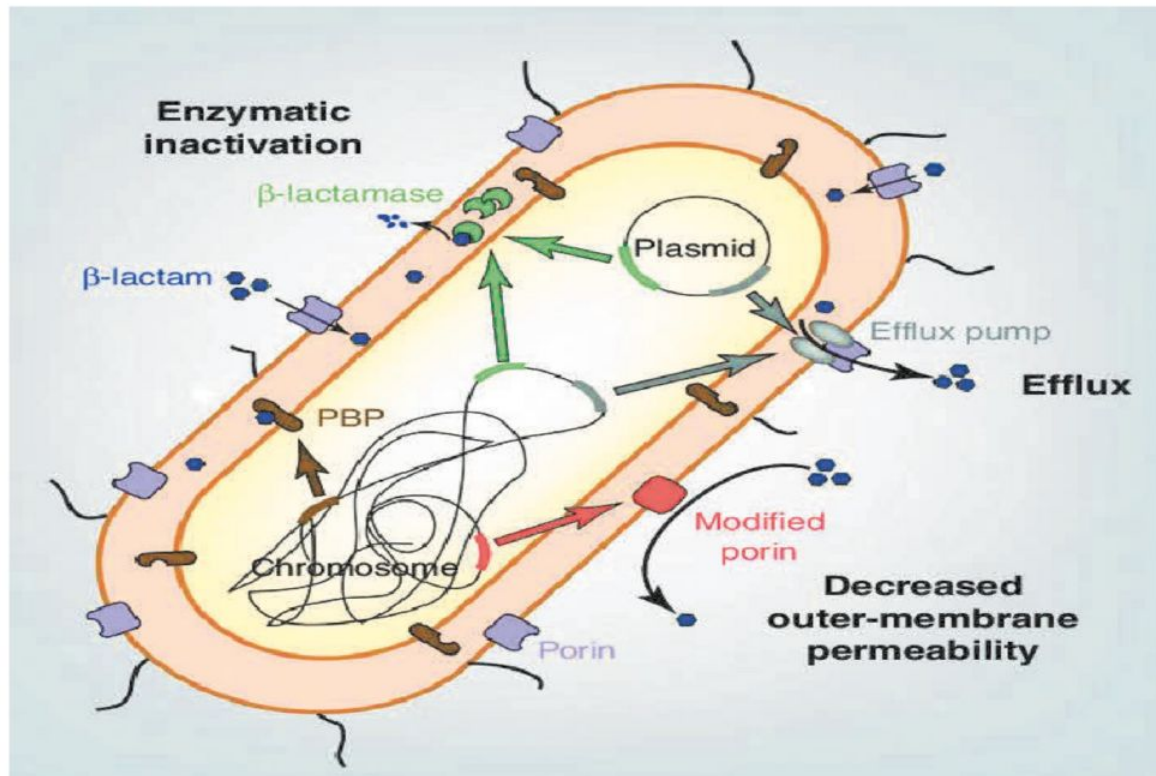


2) liaison aux protéines fixant la pénicilline (PFP)



Mécanismes de résistance

- Les principaux mécanismes de résistance aux β -lactamines:
- L'inactivation enzymatique de l'antibiotique par β -lactamases
- Diminution de la perméabilité de la membrane externe (porines)
- Expulsion de l'antibiotique (production de pompes d'efflux).



Caractéristiques pharmacodynamiques de l'activité antibiotique



- Les bêta-lactamines sont caractérisées par un effet bactéricide. L'activité est temps-dépendante et inoculum-dépendante, sans effet post-antibiotique. Les différences d'activité d'une molécule à l'autre prennent en compte les variations d'affinité pour les PLP, de mécanismes de résistance,
- L'effet de la dose n'est que très modéré.
- Ces caractéristiques expliquent la nécessité d'administrations fréquentes de doses suffisantes, voire de perfusions continues, et l'inutilité de doses élevées mais trop espacées.



Effacité des β lactamines

- Etant donné que le paramètre déterminant l'activité des β -lactames est le
- temps pendant lequel leur concentration au site d'infection est supérieure à leur CMI
- ($T > CMI$) ou à leur CMB, toutes les pénicillines devront être administrées à intervalles
- réguliers (4 à 6 fois par jour).
- Il existe cependant des formulations qui permettent une libération lente d'antibiotique, et donc, un espacement des doses: pénicilline G - procaïne [couverture de 12 à 24 heures]; pénicilline G - benzathine [2 à 4 semaines], après injection intra-musculaire.
- La combinaison avec un inhibiteur de β -lactamase permet donc d'obtenir une meilleure compliance de la part du patient, tout en maintenant élevé le taux d'antibiotique dans le sang pendant un intervalle de temps suffisamment long.

Spectre d'action et indications

Pénicilline G (iv)et V	les coques à Gram (+) ou (-) - les bacilles à Gram (+) - les anaérobies - les spirochètes	(streptocoques, <i>Neisseria meningitidis</i>) les infections de la sphère ORL (angines à streptocoques) - les pneumonies à pneumocoques ou à germes anaérobies - les méningites à méningocoques ou à pneumocoques - Endocardite (en association avec les aminosides)
pénicillines résistantes aux pénicillinases: méthicilline : (oxacilline, cloxacilline)	germes Gram (+) producteurs de β -lactamases	les staphylococcies septicémies et des endocardites, parfois en association avec d'autres antibiotiques (glycopeptide, rifampicine, aminoglycoside).
Aminopénicillines ampicilline, amoxicilline	germes couverts par la pénicilline G (elles sont même plus actives sur <i>Haemophilus</i> , <i>Listeria</i> , les entérocoques) - certaines espèces d'entérobactéries (essentiellement sur les espèces <i>Escherichia coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Salmonella</i> et <i>Shigella</i> spp)	infections à anaérobies ou Gram (-) les infections ORL à streptocoques - les infections urinaires ou biliaires à Gram (-) sensibles les infections respiratoires, principalement à <i>Haemophilus</i> et à Gram (-), éventuellement en association avec un macrolide ou un aminoglycoside, suivant le germe en cause. les méningites (alternative à la pénicilline) les septicémies à germes sensibles (en association avec un aminoglycoside).
Amidinopénicillines Pivmécillinam (prodrug)	les entérobactéries (dont <i>E. coli</i> et <i>Klebsiella</i>)	infections urinaires à germes sensibles

Pharmacocinétique

- Les pénicillines **diffusent** facilement dans les espaces extracellulaires mais ne se concentrent pas dans les tissus.
- Elles pénètrent en faible quantité dans la moëlle osseuse, le placenta et le LCR. Elles passent toutefois mieux la barrière hématoencéphalique en cas d'inflammation des méninges.
- Métabolisme hépatique
- Élimination rénale

Effets indésirables

- les réactions précoces dans les minutes qui suivent l'administration: type anaphylactique et sont liées à la production d'IgE. Elles incluent des manifestations telles que l'érythème, l'urticaire, la rhinite, le bronchospasme, l'hypotension, le choc.
- les réactions retardées dans les heures qui suivent l'administration: (circulation de complexes immuns –IgE, complément. Elles produisent des effets du même type, mais ne conduisent pas au choc (un œdème laryngé).
- les réactions tardives (plus de 72 heures après l'administration: IgM et IgG. Elles donnent le plus souvent lieu à une éruption cutanée rarement, à une néphrite interstitielle.
- Les réactions allergiques croisées avec les autres β -lactames s'observent le plus souvent avec les céphalosporines de 3^{ème} génération et les carbapénèmes. Les pénicillines peuvent aussi causer des réactions toxiques directes.
- Celles-ci se manifestent par des convulsions dues à une encéphalopathie, favorisée par la pénétration du médicament dans le système nerveux central lorsque les méninges sont enflammées

CI et Interactions médicamenteuses



- Les pénicillines sont contre-indiquées en cas d'allergie connue.
- Le probénécide est un agent uricosurique qui élève les taux plasmatiques des pénicillines en inhibant la sécrétion de l'antibiotique par les cellules des tubules proximaux du rein.
- Les autres interactions relèvent plutôt d'incompatibilités chimiques: les pénicillines ne peuvent être mélangées aux aminoglycosides dans les solutions de perfusion, car il peut se former un complexe insoluble



Posologies

	dose usuelle	dose maximale
1. Pénicillines		
pénicilline G	4 x 1 Mio	6 x 5 Mio
benzathine benzylpénicilline	1.2 à 2.4 Mio/mois	
pénicilline procaine	2 x 0.3 à 0.6 Mio	
pénicilline V	3 à 4 x 1 Mio	
clométocilline	2 x 0.5 g	dose d'attaque: 1.5 g
2. Pénicillines résistantes aux pénicillinases		
méthicilline	4 x 1 g	6 x 2 g
oxacilline	4 x 0.5 g	6 x 2 g
cloxacilline	4 x 0.5 g	4 x 2 g
flucloxacilline	4 x 0.5 g	4 x 2 g
3. Aminopénicillines		
ampicilline	4-6 x 0.5 g	4 x 1 g (IV)
bacampicilline	3 x 0.4 g	3 x 0.8 g
amoxicilline	4 x 0.5 g	6 x 2 g (IV)
4. Carboxypénicillines		
témocilline	2 x 1-2 g	2 x 2 g
5. Acyluréidopénicillines		
Pipéracilline - tazobactam	2 à 3 x 2 g	4 à 6 x 4 g
6. Amidinopénicillines		
pivmécillinam	3 à 4 X 200 mg	

LES COMBINAISONS PENICILLINE - INHIBITEUR DE β-LACTAMASE



- Les inhibiteurs de β-lactamases sont des substrats-suicide qui se lient de manière irréversible à la β-lactamase, empêchant son action ultérieure sur les β-lactames produites par *S. aureus*, *H. influenzae*, *B. catarrhalis*, *Bacteroides* spp, mais pas sur celles produites par *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia* spp, et d'autres entérobactéries.



Indications

- Clavulanate : otites moyennes aiguës, les infections des voies respiratoires inférieures, les infections urinaires et les autres infections par des germes résistants à l'amoxicilline seule.
- Clavulanate – ticarcilline: infections pulmonaires, urinaires, intra-abdominales et gynécologiques.
- Sulbactam – ampicilline: infections abdominales, gynécologiques, des tissus mous et de l'os.
- Tazobactam – pipéracilline: infections à germes multirésistants (nosocomiales)

Les céphalosporines

- 1^{ère} génération: céfazoline, céfalexine,
- 2^{ème} génération: cefoxitine, céfuroxime, céfaclor
- 3^{ème} génération: ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime,
- 4^{ème} génération: cefépime, cefpirome
- 5^{ème} génération: ceftaroline, ceftobiprole, ceftolozane

Les céphalosporines de 1^{ère} génération

- Toutes les céphalosporines sont dépourvues d'activité sur *Enterococcus*, *Listeria* et *Legionella*.
- Les céphalosporines de 1^{ère} génération présentent une bonne activité sur les coques à Gram (+), limitée sur certaines espèces de bacilles Gram - : *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*.
- Alternatives à l'ampicilline et l'amoxicilline.

Les céphalosporines de 2ème génération

- Elles ont un spectre élargi vers les bactéries à Gram (-), en particulier *Proteus* et *Enterobacter*, *Haemophilus influenzae* et sur les gonocoques.
- Otites ou sinusites, des infections broncho-pulmonaires
- Infections urinaires compliquées à entérobactéries
- Infections ostéo - articulaires
- Septicémies (en association à un aminoside).

Les céphalosporines de 3ème génération



- moins actives que sur les Gram (+), notamment les streptocoques
- et pneumocoques.
- Par contre, elles sont actives à des concentrations très faibles sur les entérobactéries, Haemophilus et Neisseria, Pseudomonas aeruginosa
- Traitement des infections sévères à Gram (-) multirésistants (nosocomiales)
- Infections méningées



Les céphalosporines de 4^{ème} génération

- Les céphalosporines de 4^{ème} génération couvrent les Gram: *Pseudomonas aeruginosa*, les Gram (+).
- Elles conservent à l'heure actuelle une activité sur certaines espèces devenues résistantes aux céphalosporines de 3^{ème} génération car elles résistent mieux que celles-ci à l'inactivation par certaines β lactamases,

pharmacocinétique

- Absorption: Les céphalosporines sont stables en milieu acide mais sont pour la plupart mal résorbées dans le tube digestif. Elles sont dès lors administrées pour la plupart par voie parentérale.
- Distribution: Comme les pénicillines, les céphalosporines diffusent mais ne se
- Concentrent pas dans les tissus. Elles passent toutefois mieux la barrière hématoencéphalique, même si celle-ci n'est pas enflammée.
- La plupart des céphalosporines parentérales sont faiblement liées aux protéines plasmatiques
- Métabolisation hépatique.
- Élimination: par voie rénale

EFFETS SECONDAIRES

- Hypersensibilité, qui peut être croisée avec l'allergie
- Thrombophlébite au site d'injection.
- Toxicité rénale (céfaloridine)
- Colite pseudomembraneuse par surinfection à *Clostridium difficile*
- Hypoprothrombinémie (liée soit à une diminution de synthèse de facteurs de la coagulation vitamine K-dépendants, soit à une destruction de la flore intestinale responsable de la synthèse de vitamine K). Attention dans la Prophylaxie chirurgicale

CI et INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

■ CONTRE-INDICATIONS

- Allergie,
- Interactions avec les médicaments
- Néphrotoxique
- Les antivitamine K
- Probénécide
- **Alcool:** effet antabuse: Rougeurs du visage (flushing), céphalées, nausées, vomissements, tachycardie, hypotension, douleurs abdominales, et dans des cas graves, un choc

Posologie des céphalosporines

	dose usuelle	dose maximale
1° génération		
cefradine	4 x 0.5 g	4 x 1 g
2° génération		
cefaclor	3 x 0.25 – 0.5 g	4 x 1 g
cefamandole	3 à 6 x 0.5 – 1 g	4 à 6 x 1 g
cefoxitine	3 à 4 x 1 g	3 à 4 x 2 g
cefuroxime	3 x 1 – 1.5 g	6 x 1.5 g
cefuroxime axetil	2 x 0.5 – 1 g	4 x 0.5 g
cefonicide	1 x 1 g	
ceforanide	2 x 1 g	2 x 2 g
3° génération		
cefotaxime	2 x 1 g	4 x 2-3 g
ceftazidime	3 x 1 g	3 x 2 g
ceftriaxone	1 x 1 g	1 x 2-4 g
cefotetan	2 x 1 g	2 x 2 g
4° génération		
cefepime	2 x 1 g	2 x 2 g
cefpirome	2 x 1 g	2 x 2 g

LES CARBAPENEMES

- **Le chef de fil** : imipenème, on a aussi le méropénèm
- Les carbapénèmes présentent des valeurs de CMI très basses vis-à-vis de la majorité des Gram (+), des Gram (-) à l'exception de *Stenotrophomonas maltophilia*) et des anaérobies, y compris la quasi-totalité souches productrices de carbapénèmases
- efficaces dans la plupart des infections causées par des germes producteurs de β -lactamases. Il est donc raisonnable de réserver leur usage pour le traitement des infections nosocomiales sévères (infections urinaires, respiratoires, gynécologiques, des articulations et des os)

PHARMACOCINETIQUE

- L'absorption de l'imipénème est quasi-nulle car il est détruit par l'acidité gastrique et leur administration se fait généralement par voie IM ou IV
- l'imipénème diffuse dans les tissus sans s'y accumuler. La pénétration dans le LCR est satisfaisante en l'absence d'inflammation.
- Rapidement métabolisé au niveau des cellules tubulaires proximales par un enzyme
- Particulier, la déhydropéptidase , elle inactive l'antibiotique à plus de 60%; ensuite, elle donne naissance à des produits néphrotoxiques.
- Pour ces raisons, l'imipénème n'est jamais administré seul mais associé à un inhibiteur de la déhydropeptidase, la cilastatine.
- L'association de cette molécule permet d'obtenir une demi-vie sérique d'environ 1h30.
- Le méropénem possède l'avantage d'être naturellement résistant à la déhydropeptidase rénale
- L'élimination par voie rénale.



■ EFFETS SECONDAIRES

- Troubles digestifs (nausées et vomissements). Ils peuvent toutefois être réduits par une perfusion lente.
- Des convulsions chez des patients présentant des lésions au niveau du SNC ou une fonction rénale très déficiente.
- Une hypersensibilité (allergie croisée dans 50% des cas).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

- Le probénécide
 - L'insuffisance rénale justifie un ajustement de la posologie du médicament.
- 

LES MONOBACTAMES

■ Le chef de file : aztréonam

- Les monobactames sont inactifs sur les Gram (+) et les anaérobies. Par contre, ils sont très actifs sur les entérobactéries et *Pseudomonas aeruginosa*.
- Un spectre élargi vers les Gram (-) difficiles et d'une bonne résistance aux β -lactamases. Il est inactivé par β -lactamases plasmidiques à large spectre
- Alternative de choix pour le traitement des
- Infections graves à Gram (-) chez les patients allergiques aux β -lactames, aminosides contre indiqué (insuffisants rénaux).

○ PHARMACOCINETIQUE

- L'aztréonam n'est pas résorbé par voie orale et est réservé à l'administration intraveineuse ou intramusculaire. Il diffuse dans la plupart des territoires; faible dans le LCR, sécrétions bronchiques mais reste supérieure à la CMI de la plupart des germes sensibles,
- L'élimination par voie rénale dont 40% par sécrétion tubulaire. La demi-vie est courte (1.7 heure) mais sensiblement plus longue chez les nouveau-nés (5-10 heures).

EFFETS SECONDAIRES

- pas de résistance croisée avec les autres β -lactames.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

- Le probénécide n'influence pas de façon significative le taux sérique de
- l'aztréonam même si en principe il peut inhiber sa sécrétion tubulaire.
- Un ajustement posologique s'impose chez les insuffisants rénaux.



Posologie des carbapénèmes et monobactame

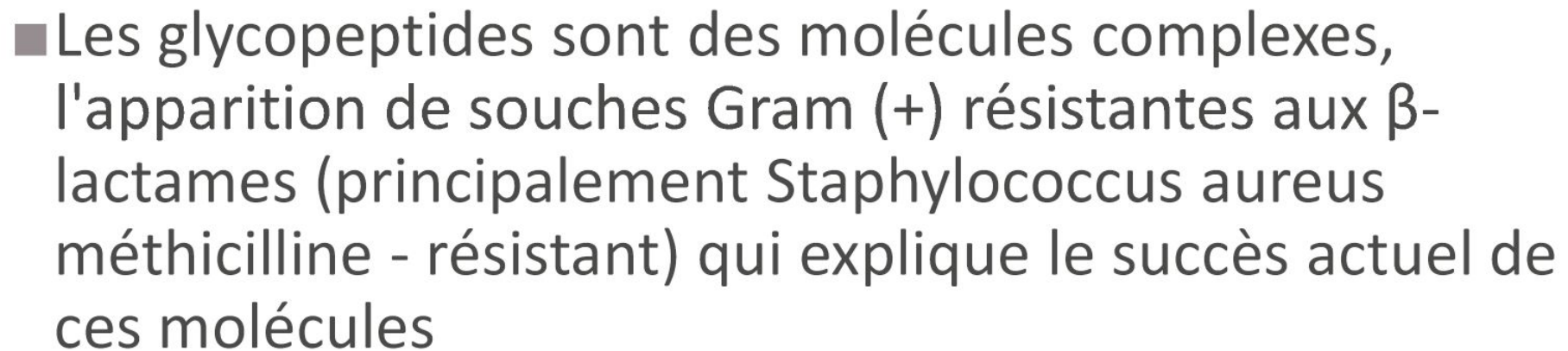
	pic sérique (µg/ml)	t _{1/2} (h)	voie d'administration	dose
Imipenem (500 mg imipénem + 500 mg cilastatine)	39	1	iv	4 x 0.5 g à 3 x 1 g
Méropénem 500 mg (infusion/bolus)	24-55	1	im iv	3 x 0.5 g 3 x 0.5 g à 2.0 g

Posologie de l'aztréonam

	pic sérique (µg/ml)	t _{1/2} (h)	voie d'administration	dose
0.5 g	20-25	1.7	iv,im	3 x 1 g: infection septicémique
1 g	45-50			3 x 2 g: septicémie à <i>P. aeruginosa</i>
2 g	85-95			4 x 2 g: méningite à Gram (-)



Les glycopeptides

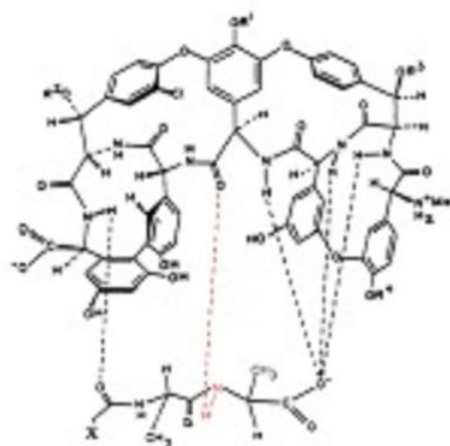


- Vancomycine
- Teicoplanine
- Ristocétine

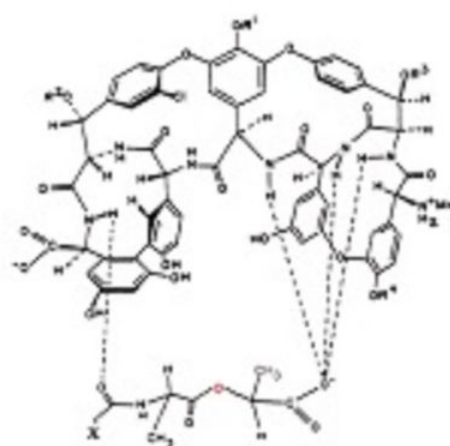


Mode d'action

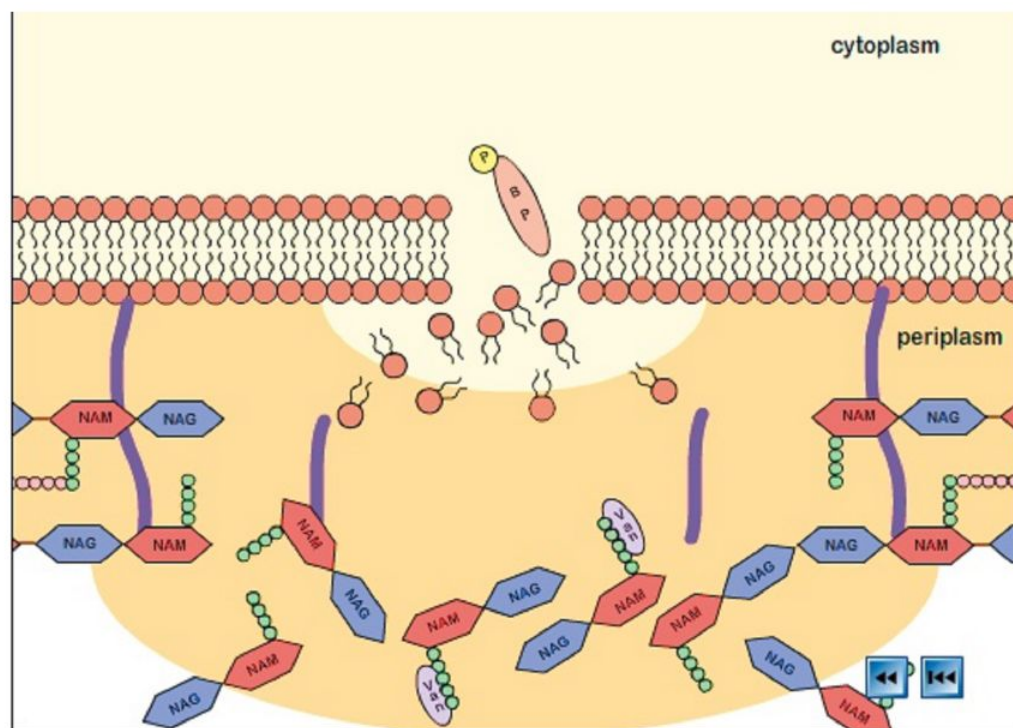
- Des inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. Ils se fixent aux extrémités D-Ala-D-Ala et inhibent l'action de la transpeptidase et de la transglycosylase.
- Les glycopeptides sont lentement bactéricides. après 6h de contact, (en phase exponentielle de croissance, temps-dépendante, Existence d'un effet post-antibiotique)



D-Ala-D-Ala



D-Ala-D-Lac



Spectre d'activité

- Les glycopeptides ne sont actifs que sur les Gram (+).
- A l'heure actuelle, les Staphylococcus, Corynebacterium et Clostridium sont bien sensibles,
- Des souches d'entérocoques résistantes commencent à être isolées (E. faecium et faecalis, principalement).



- Les glycopeptides sont lentement bactéricides
- La résistance se fait par modification de la cible ou surproduction de peptidoglycane (staph doré)



Pharmacocinétique

- L'absorption orale des glycopeptides est quasi-nulle.
- Ils ne sont utilisés par cette voie que pour le traitement des colites à *Clostridium difficile*.
- Les infections systémiques requièrent une administration soit IV lente pour la vancomycine (l'IM provoque des nécroses tissulaires) : perfusion continue ou discontinue
- Soit IV ou IM pour la teicoplanine.
- Les glycopeptides se caractérisent par une distribution rapide dans les tissus, où ils sont capables de s'accumuler.
- L'élimination se fait par voie rénale.
- La teicoplanine (IV; IM; SC) se différencie nettement par sa demi-vie très longue (> 48 h). diffusion (os, poumon, endocarde)
- PLUS COÛTEUSE



Indications

Infections sévères à gram (+) des patients allergiques aux β -lactames ou infectés par des souches

Endocardite, septicémie et méningite

- Infections sévères des tissus mous et ostéoarthrite
- Colite pseudo-membraneuse à clostridium difficile



Effets secondaires

- Néphro- ou d'ototoxicité modérée.
- Une phlébite au site d'injection est fréquente,
- Une hypotension
- La libération d'histamine pour la vancomycine uniquement: syndrome de "l'homme rouge"
- Éosinophilie, thrombopénies, leucopénies



Interactions médicamenteuses



- Des médicaments néphro- ou ototoxiques potentialisent les effets toxiques de la vancomycine: aminoglycosides.
- Il faut éviter de perfuser les glycopeptides en mélange avec d'autres médicaments (nombreuses incompatibilités).
- En cas d'insuffisance rénale, des taux toxiques de vancomycine peuvent facilement être atteints si l'on ne prend pas la précaution de réduire le dosage.



Posologie

voie d'administration		dose
vancomycine	iv	4 x 0.5 g ou 2 x 1 g 1 g 1h avant intervention (prophylaxie)
	po	4 x 0.25 g
teicoplanine	iv/im	6 mg/kg/j (charge) 3 mg/kg/j (entretien) 2 x 6 mg/kg (infection sévère)

- La C0 doit être entre 15 et 20 mg /L (4 fois la CMI)
- Co >20 cause un risque de toxicité
- Perfusion continue: 2g par jour (la plus recommandée)
- La zone thérapeutique entre 20 et 40 mg /L (4 à 8 CMI)
- 50 mg /L = toxicité
- le suivi thérapeutique pharmacologique est indispensable (C0, C_{ss}, CMI, AUC/CMI)
- La durée de traitement 5 jours